LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

Array List

disusun Oleh:

MUHAMAD FAJRI AULIA

NIM 2511532009

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 7 APRIL 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur Data dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum pada pertemuan kelima dengan judul "**Array List**". Melalui penyusunan laporan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai Array List dengan java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan maupun pemahaman di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan hingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 7 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ArrayList adalah struktur data dinamis di Java yang sering dipakai untuk menyimpan kumpulan data. Berbeda dengan array biasa, ukuran ArrayList bisa berubah secara otomatis sesuai kebutuhan. Ini membantu programmer mengelola data lebih fleksibel tanpa harus menentukan ukuran di awal.

Dalam praktikum ini, penggunaan ArrayList penting untuk memahami cara menambah, menghapus, dan mengakses data secara efisien. Dengan memahami konsep ini, kamu bisa membuat program yang lebih rapi dan mudah dikembangkan.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar ArrayList di Java.
- Mengetahui cara membuat dan menggunakan ArrayList
- Melatih penggunaan method yang ada pada ArrayList.

1.3 Persyaratan Praktikum

Agar praktikum berjalan lancar, mahasiswa perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut :

- Telah mengikuti perkuliahan teori Struktur data sebagai dasar pemahaman.
- Membawa perlengkapan yang diperlukan, antara lain laptop atau computer yang sudah terpasang Java Development Kit (JDK) dan Integrated Development Enviroment (IDE) yang direkomendasikan.
- Mengikuti setiap sesi praktikum sesuai jadwal yang ditetapkan dan hadir minimal sesuai ketentuan program studi.
- Mematuhi tata tertib laboratorium, termasuk menjaga keamanan data, perangkat, serta lingkungan kerja.
- Menyusun laporan praktikum dengan format dan aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

1.4 Waktu dan tempat pelaksanaan

Pelaksanakan praktikum Java mengikuti kalender akademik yang berlaku pada program studi. Setiap sesi praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh dosen pengampu. Tempat kegiatan umumnya berlangsung di laboratorium komputer, namun pada kondisi tertentu dapat dilaksanankan secara mandiri dengan perangkat masing masing, selama memenuhi syarat teknis yang ditetapkan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Array List

Dari ArrayList adalah struktur data di bahasa Java yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam bentuk list yang ukurannya bisa berubah secara otomatis. ArrayList termasuk dalam bagian Collections Framework dan berada di package java.util.

ArrayList mirip dengan array biasa, tetapi lebih fleksibel. Jika array memiliki ukuran tetap, ArrayList bisa menambah atau mengurangi jumlah elemen tanpa perlu membuat struktur baru.

2.2 Langkah Pengerjaan

Untuk lebih memahami kita akan mulai membahas program berikut.

2.2.1 Program Jam

Untuk kode programnya sebagai berikut.

```
package pekan2_2511532009;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511532009 {
	public static void main(String[] args) {
	// size of the arraylist
		int n = 5;
		// Declarating the Arraylist with initial size n
		ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
		// Appending new elements at the end of the list
		for (int i = 0; i <= n; i++)
		arrli.add(i);
		//printing elements
		System.out.println(arrli);
		//remove element at index 3
		arrli.remove(3);
		//displaying the arraylist
		//after deletion
		System.out.println(arrli);
		// printing elements one by one
		for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
			System.out.print(arrli.get(i) + " ");

	}

}
```

Pada program ini kita membuat sebuah contoh sederhana dari penggunaan Arraylist yang mana pada program ini kita menyatakan ukuran dari sebuah arraylist lalu membuat sebuah syarat dengan for Dimana pada arraylist untuk menambahkan sebuah element baru kita menggunakan perintah .add untuk menghapus element kita menggunakan .remove lalu untuk melakukan printing element one by one. Dengan hasil program sebagai berikut.

```
<terminated> ArrayList1_251153
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[0, 1, 2, 4, 5]
0 1 2 4 5
```

Gambar 1

2.2.2 Daftar Kata

Untuk program dari Daftar Kata ada sebagai berikut.

```java
package pekan2_2511532009;
import java.util.*;
public class DaftarKata_2511532009 {
	private final ArrayList<String> data;
	// Konstruktor: inisialisasi list kosong
	public DaftarKata_2511532009() {
		this.data = new ArrayList<>();
	}
	/** Menambahkan elemen diakhir list. */
	public void tambah_2511532009(String elemen) {
		data.add(elemen);
	}
	/** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisispkan). */
	public void tambahPada (int index, String elemen) {
		data.add(index, elemen);

	}
	/**
	 * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaibaru'.
	 * bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
	 */
	public void ubahElemen_2511532009(int index, String nilaiBaru) {
		data.set(index, nilaiBaru);
	}
	/**
	 * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang
dihapus.
	 */
	public String hapusElemen(int index) {
		return data.remove(index);
	}
```

```java
        /**
         * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: (index) nilai
         * (metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
         */
        public void iterasiCetak() {
                for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
                        System.out.print(data.get(i)+" ");
                }
        }

        /**    Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
        public String get (int index) {
                return data.get(index);
        }


        // Representasi string agar mudah dicetak
        @Override
        public String toString() {
                return data.toString();
        }

}
```

Pada program ini kita membuat konstruktor terlebih dahulu yang mana kita menggunakan ArrayList Dimana tujuannya itu untuk menginisialisasi list kosong. Selanjutnya kita menambahkan sebuah String bernama elemen untuk menambahkannya kita menggunakan add. Selanjutnya kita membuat bagian untuk menambahkan elemen pada indeks terterntu dengan memasukkan indeks berapa elemen akan dimasukkan lalu elemennya apa.

Selanjutnya kita membuat bagian untuk mengubah elemen pada index tertentu menjadi nilai baru dimanan ini bertindak sebagai setter untuk elemen tertentu. Lalu buat bagian untuk menghapus elemen pada posisi indeks lalu membuat iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format. Selanjutnya mengambil elemen berdasarkan indeks lalu gunakan Override untuk representasi string agar mudah di cetak. Pada program ini kita belum bisa menjalankannya karena kita membutuhkan drivernya oleh karena itu setelah ini baru kita membuat Drivernya.

2.2.3 Daftar Kata Driver

Untuk program dari DaftarKataDriver adalah sebagai berikut.

```
package pekan2_2511532009;

public class DaftarKataDriver_2511532009 {
	public static void main (String[] args) {
		DaftarKata_2511532009 a1 = new DaftarKata_2511532009();

		// menambah elemen (akhir)
		a1.tambah_2511532009("Kami");
		a1.tambah_2511532009("Informatika");

		// menyisipkan elemen pada indeks 1
		a1.tambahPada(1, "Mahasiswa");

		// Cetak isi awal
		System.out.println("Awal       : " + a1);

		// Mengubah elemen (index 1)
		a1.ubahElemen_2511532009(1, "Departemen");
		System.out.println("Setelah Ubah: " + a1);

		// Menghapus elemen (hapus index 0)
		String terhapus = a1.hapusElemen(0);
		System.out.println("Terhapus  : " + terhapus);
		System.out.println("Setelah Hapus : " + a1);

		// Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
		System.out.print("Iterasi : ");
		a1.iterasiCetak();
		System.out.println();
	}

}
```

Pada Driver kita menggunakan data atau sumber dari program sebelumnya yang mana disini kita lebih ke memanggil bagian Daftar Kata jadi diawal kita menyatakan bahwa daftar kata a1 adalah new daftar kata. Selanjutnya kita menambahkan elemen di akhir menggunakan perintah tambah lalu untuk menyisipkan elemen kita menuliskan bagian indeks lalu menuliskan isinya. Untuk melihat isinya kita bisa lakukan print pada variable a1. Lalu untuk mengubah kita menggunakan perintah ubah elemen. Lalu untuk menghapus kita menggunakan hapus elemen lalu untuk iterasi kita melakukan / menggunakan itersasi cetak.

```
<terminated> DaftarKataDriver_2511532009 [Java Application] C:\User
Awal        : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus   : Kami
Setelah Hapus : [Departemen, Informatika]
Iterasi : Departemen Informatika
```

Gambar 2

2.2.4 Mahasiswa

Untuk program dari Mahasiswa adalah sebagai berikut.

```java
package pekan2_2511532009;

public class Mahasiswa_2511532009 {
	String nim;
	String nama;
	String prodi;
	Mahasiswa_2511532009(String nim, String nama, String prodi) {
		this.nim = nim;
		this.nama = nama;
		this.prodi = prodi;
	}
	@Override
	public String toString() {
		return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
	}

}
```

Oke pada program ini kita menyatakan tipe dari sebuah variabel yang mana pada program in ada nim, nama, prodi nah lalu kita buat sebuah getternya lalu kita buat overridenya. Untuk programnya belum bisa di run karena bisa Ketika sudah buat drivernya.

2.2.5 Mahasiswa Driver

Pada program mahasiswa driver adalah proses penjalanan dari program tadi. Dengan program adalah sebagai berikut.

```
package pekan2_2511532009;
import java.util.*;
public class MahasiswaDriver_2511532009 {
	//1. Method untuk menampilkan menu
	public static void tampilkanMenu_2511532009() {
		System.out.println("\nMenu:");
		System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
		System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
		System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
		System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
		System.out.println("5. Keluar");
	}

	//2. Method untuk tambah mahasiswa
	public static void
tambahMahasiswa_2511532009(ArrayList<Mahasiswa_2511532009> list,Scanner sc ) {
		System.out.println("Masukkan NIM: ");
		String nim = sc.nextLine();
		System.out.println("Masukkan Nama: ");
		String nama = sc.nextLine();
		System.out.println("Masukkan Prodi: ");
		String prodi = sc.nextLine();
		list.add(new Mahasiswa_2511532009(nim, nama, prodi));
		System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
	}
	//3. Methon untuk menampilkan semua data
		public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511532009(ArrayList<Mahasiswa_2511532009> list) {
			if (list.isEmpty()) {
				System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
			} else {
				System.out.println("Data Mahasiswa: ");
				for (Mahasiswa_2511532009 mhs : list) {
				System.out.println(mhs);
			}
		}
		}
	// 4. Mehtod untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
	public static void
hapusMahasiswa_2511532009(ArrayList<Mahasiswa_2511532009> list, Scanner sc) {
		System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
		String nimHapus = sc.nextLine();
		boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

		if (removed) {
			System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil
dihapus.");
		} else {
			System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
		}
	}

	// 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
```

```java
	public static void cariMahasiswa_2511532009(ArrayList<Mahasiswa_2511532009>
list, Scanner sc) {
		System.out.println("Mahasiswa NIM yang dicari: ");
		String nimCari = sc.nextLine();
		boolean ditemukan = false;

		for (Mahasiswa_2511532009 mhs : list) {
			if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
				System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
				ditemukan = true;
				break;
			}
		}

		if (!ditemukan) {
			System.out.println("NIM tidak ada.");
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<Mahasiswa_2511532009> mahasiswaList = new ArrayList<>();
		Scanner scanner = new Scanner (System.in);
		int choice;


	do {
		tampilkanMenu_2511532009();
		System.out.println("Pilih menu: ");
		choice = scanner.nextInt();
		scanner.nextLine(); // consume newline

		switch (choice) {
		case 1:
			tambahMahasiswa_2511532009(mahasiswaList, scanner);
			break;
		case 2:
			tampilkanSemuaMahasiswa_2511532009(mahasiswaList);
			break;
		case 3:
			hapusMahasiswa_2511532009(mahasiswaList, scanner);
			break;
		case 4:
			cariMahasiswa_2511532009(mahasiswaList, scanner);
			break;
		case 5:
			System.out.println("Kelar dari program.");
			break;
		default:
			System.out.println("Pilihan tidak valid.");
		}

	} while (choice != 5);
	scanner.close();
	}
}
```

Pada program ini kita membuat method method untuk program mahasiswa tadi. Yang pertama kita buat sebuah method untuk menampilkan menu lalu sebuah method untuk menambah mahasiswa lalu method untuk menampilkan semua data menggunakan if else lalu kita membuat sebuah method untuk menghapsu mahasiswa berdasarkan nim pada program ini konsepnya kita menggunakan arraylist dan menggunakan konsep Boolean remove pada bagian dengan syarat tertentu lalu kita mmebuat sebuah persamaan if else. Lalu selanjutnya buat method untuk mencari mahasiswa berdasarkan nim mahasiswa itu. Konsep nya disini menggunakan for kemudian if lalu kita membuat perintah do dengan switch yang mana akan menampilkan atau mengerjakan perintah yang ditampilkan pada program atau pada bagian menu. Lalu gunakan while pilihan tidak sama dengan 5 maka berhenti. Dengan salah satu contoh output adalah sebagai berikut.

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu:
1
Masukkan NIM:
2511532009
Masukkan Nama:
Fajri Aulia
Masukkan Prodi:
Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
```

Gambar 3

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu:
2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511532009, Nama: Fajri Aulia, Prodi: Informatika
```

Gambar 4

```
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu:
4
Mahasiswa NIM yang dicari:
2511532009
Hasil Pencarian: NIM: 2511532009, Nama: Fajri Aulia, Prodi: Informatika
```

Gambar 5

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

ArrayList adalah struktur data yang memudahkan penyimpanan dan pengelolaan data secara dinamis di Java. Kamu tidak perlu menentukan ukuran di awal seperti array biasa. Dari praktikum, terlihat bahwa ArrayList mendukung operasi penting seperti menambah, menghapus, dan mengakses data dengan mudah melalui method bawaan. Penggunaan ArrayList membuat program lebih fleksibel dan efisien saat jumlah data berubah.

3.2 Saran

- Gunakan ArrayList saat jumlah data tidak pasti atau sering berubah.
- Hindari penggunaan ArrayList jika butuh akses super cepat dalam jumlah besar, gunakan array.
- Biasakan latihan dengan kasus nyata seperti input data pengguna

DAFTAR PUSTAKA

[1] Modul Praktikum Struktur Data Pekan 2

[2] Data Structures and Algorithms in Java